Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA3) - Proyecto de Aula (Fase 3)

Implementación de la estructura completa de una base de datos (DDL)

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 10%**
- **Práctica. Caso de Estudio "Red Social Pascualina"**
- **Diccionario de Datos Físico - DBMS - PostgreSQL - pgAdmin4**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Nicolas Saldarriaga Arango
- Miembro:
- Carlos Manuel Mesa Montoya
- Mariana Ossa Gutierrez

Descripción de la Tarea

1. Contextualización

Hemos identificado una necesidad clara: mejorar la comunicación y la interacción entre los estudiantes. Aunque tenemos plataformas institucionales, a menudo son formales y no facilitan la conexión casual, el intercambio de conocimientos entre pares, la formación de grupos de estudio o la organización de eventos informales.

La comunidad educativa necesita una plataforma donde puedan **(SI NO ESTÁN, AGREGAR AL MODELO):**

- **Conectar con compañeros**: encontrar y seguir a otros estudiantes con intereses similares o de cursos avanzados que puedan ofrecer mentoría.
- **Publicar y comentar actualizaciones**: compartir preguntas sobre tareas, recursos útiles, noticias de la industria tecnológica o incluso memes relevantes para la vida universitaria.
- **Crear y unirse a grupos**: organizar grupos de estudio para materias específicas, equipos para hackatones o clubes de interés (videojuegos, programación competitiva, etc.).
- **Comprar o vender artículos o servicios**: todos los usuarios podrán realizar estas operaciones. Ejemplo: un estudiante o miembro de la Red (tipo de usuario) vende cuadernos de "Hello Kitty" (producto), que puede ser tipificado como "papelería" (tipo de producto); y debe quedar "traza" de las ventas del producto (decida si es una relación o uan nueva entidad). NOTA: Esto aplica para servicios y eventos.
- **Realizar actividades relacionadas con nuevas tablas agregadas por el equipo de estudiantes**: los usuarios podrán realizar estas operaciones según su perfil

El objetivo con este reto es diseñar la base de datos que soportará la Red Social que Ud. diseño con estas características. Este es un problema real que resolverán usando las herramientas y conceptos aprendidos. El objetivo de este reto es tomar el modelo lógico que ya crearon para la red social estudiantil pascualina y lo implementen como un modelo físico funcional en un Sistema de gestión de

base de datos (SGBD) real, aplicando rigurosamente las reglas y estándares del lenguaje de definición de datos (DDL).

Para lograrlo, aplicarán todo lo aprendido con el libro ***"Estructura, reglas y estándares",*** que hace parte de los recursos educativos de la unidad; así como todo el material compartido por el docente y la plataforma.

Es importante al identificación correcta de los tipos de datos del SGBD en el cual implementará la base de datos. Los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos Físico, coherente y consistente al Diccionario de Datos Genérico elaborado previamente. Este diccionario físico debe documentar cada tabla y cada campo, indicando nombre, tipo de dato, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Por lo tanto, se recomienda mucha atención en la conversión de los tipos de datos genéricos en los tipos de datos del SGBD.

2. Instrucciones de realización de la tarea

Según los requerimientos que se planteen, se puede seleccionar un SGBD en particulazr que consideren más adecuado, de acuerdo con las necesidades de una base de dato. Luego, utilizando una herramienta gráfica, como pgAdmin4 o MySQL Workbench, el estudiante se debe enfocar en la correcta implementación del modelo, prestando especial atención a la identificación de tablas, campos, los tipos y tamaños de datos, y, fundamentalmente, la definición de las claves primarias y las relaciones foráneas que dan coherencia al sistema. El proceso incluye una etapa de presentación y justificación de las decisiones de modelado, que permitirán la retroalimentación grupal guiada por el docente, para refinar el trabajo antes de la entrega final.

NOTA: En esta tarea se UTILIZARÁ OBLIGATORIAMENTE PostgreSQL a través de la herramienta gráfico pgAdmin4.

Para evidenciar su aprendizaje, deberán organizar su trabajo en un repositorio de Git que contendrá varios entregables clave:

- Un informe técnico que justifique sus decisiones.
- Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)
- Los Scripts con el modelo físico (DDL). Nota: Creación y Modificación de Tablas
- Un video corto donde sustenten el trabajo realizado, muestren instrucciones en "ejecución" en vivo en eol ambiente gráfico del SGBD y conclusiones individuales breves que reflejen su aprendizaje personal.

Esta tarea les permitirá desarrollar competencias esenciales como el reconocimiento de sentencias DDL y la implementación de una base de datos en un SGBD, habilidades fundamentales para cualquier desarrollador de software.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3. Criterios de entrega y valoración de la tarea

Los entregables finales para esta tarea, serán almacenados bajo la siguiente arquitectura:
Carpeta raíz: Tarea3. En esta carpeta estarán dos carpetas con los entregables: Informe y Video.

Carpetas	Contenido requerido	Observaciones
/tarea3	Todas las subcarpetas y archivos de la tarea.	No aplica
tarea3/informe	Informe detallado	.pdf
tarea3/Resultados	Diccionario de Datos Físico (hoja de cálculo)	.xlsx
	Script de creación y Script de modificación de la base de datos (archivos planos con instrucciones DDL)	.sql
tarea3/video	Video corto (5-10 minutos) con todos los miembros explicando una parte del trabajo y ejectudando instrucciones en el SGBD	Enlace a YouTube

Evidencias de aprendizaje evaluadas

Evidencia	Habilidad evaluada
Informe con el paso a paso de la propuesta de solución, teniendo en cuenta: ● Descripción del modelo físico en el que expliquen cómo el modelo lógico fue transformado. ● Descripción de cada tabla implementada con: nombre de la tabla, listado de campos (atributos) con su tipo de dato y tamaño (si aplica), justificación de la elección de tipos de datos para campos clave (por ejemplo, por qué eligieron VARCHAR en lugar de TEXT para un campo específico, o INT en lugar de BIGINT), identificación de la clave primaria (PK) y justificación de su elección. ● Descripción de cómo se implementaron las relaciones entre tablas. Para cada relación incluir: tablas involucradas (tabla padre, tabla hija y(o tabla pivote), campos que conforman la clave foránea, especificación de las acciones referenciales (ON DELETE, ON UPDATE, ON CASCADE) y su justificación. ● El informe debe referenciar el script DDL y explicar su estructura. ● Conclusiones individuales sobre el proceso de solución, destacando dificultades, dudas, aspectos relevantes del proceso.	Capacidad de análisis y redacción técnica Reflexión crítica y aprendizaje personal.
Modelo físico con: ● Inventario completo de tablas de la base de datos. ● Tablas con nombres según lasbuenas prácticas, reglas y la nomenclatura. ● Campos correctamente identificados con tamaño y tipo asociado. ● Relaciones adecuadas al caso (claves primarias y foráneas). ● Campos con el uso correcto las reglas, nomenclatura y estándares para BD físicas.	Comprensión del modelo físico

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Evidencia	Habilidad evaluada
Video de sustentación	Comunicación oral y trabajo en equipo
Específicos	Competencia en gestión de versiones y organización digital.

Analicen los criterios de evaluación y verifiquen su cumplimiento..

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Informe con resultados

1.- Revisión Modelo Conceptual (corregido/mejorado)

1.1.- Descripción de los cambios realizados al Modelo Conceptual original después de la actividad de co-evaluación con los modelos de los otros estudiantes.

- Al momento de recibir la retroalimentación por parte del docente y de nuestros compañeros, comprendimos nuestros errores.
- 1. Relaciones que no tuvimos en cuenta: relaciones entre notificaciones y usuario, era: una notificación le llega a un usuario, pero también necesitábamos una relación para saber quien enviaba la notificación, esta corrección nos dió un nuevo punto de vista y se pensó lo mismo para para las siguientes entidades.

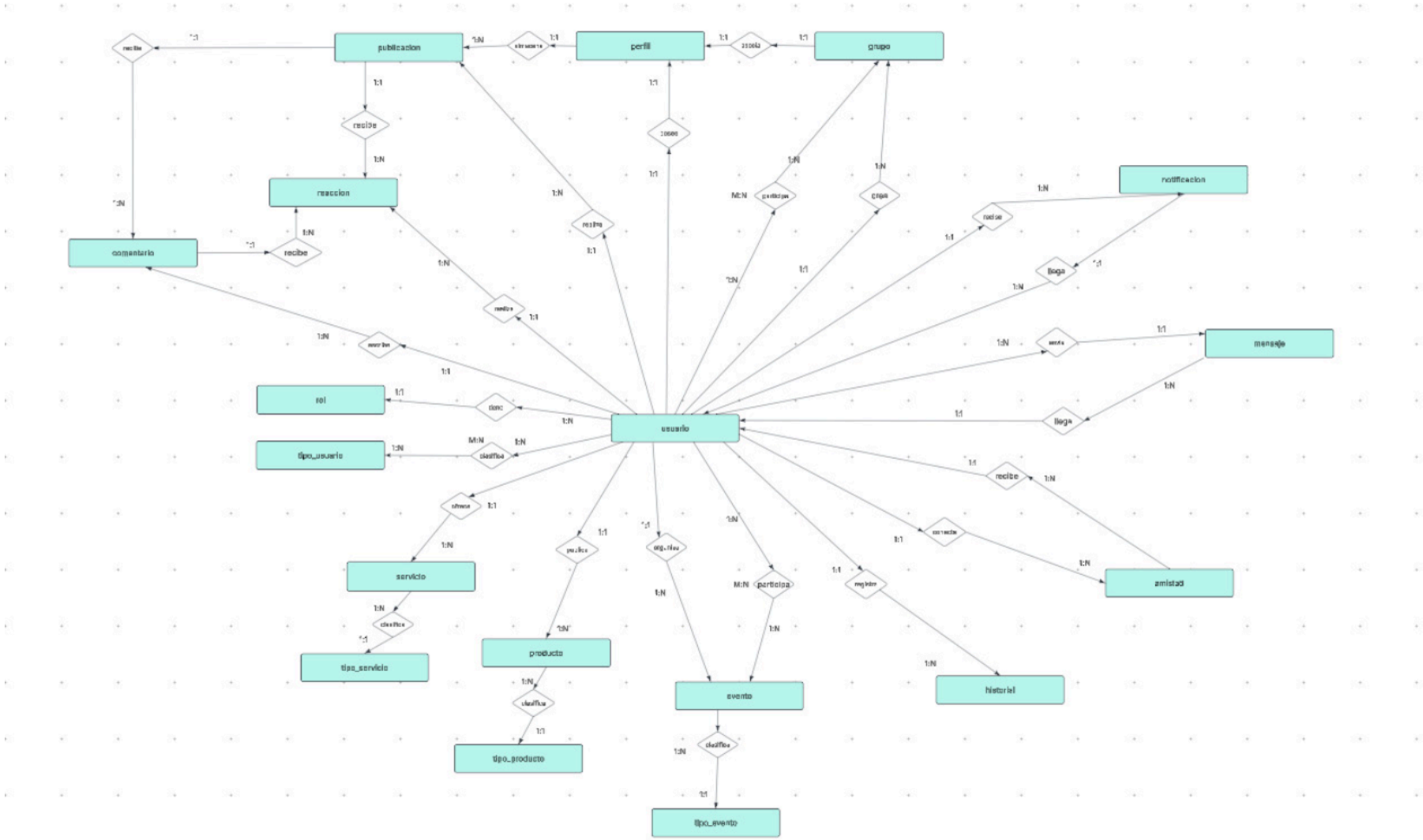
  Evento: el cual se relaciona dos veces con usuario, relación 1. participa. relación 2. organiza.
  Amistad: el cual se relaciona dos veces con usuario, relación 1. recibe. relación 2. conecta.
  Mensaje: el cual se relaciona dos veces con el usuario, relación 1. envia. relación 2. llega.
  Grupo: el cual se relaciona dos veces con el usuario, relación 1. participa. relación 2. crea.
  Notificación: el cual se relaciona dos veces con el usuario, relación 1. recibe. relación 2. envia.

- 2. Al plantear estas nuevas relaciones, se hizo una revisión de las cardinalidades de cada una de las relaciones, ya sean antiguas o nuevas; con esta actualización en las cardinalidades se conservan cuatro relaciones que se convirtieron en tablas, tres siendo relación M:N y una que es relación 1:N con un atributo propio.

https://lucid.app/lucidchart/75a10305-7b69-426a-a51f-7290fdec3d48/edit?viewport_loc=-462%2C-895%2C1953%2C1217%2C0_0&invitationId=inv_7a42e109-826f-4bab-b95b-cf3e6d6f7129

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

1.2- Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido/mejorado)



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- Inventario de Tablas del Diccionario de Datos Genérico (corregido)

19	Tabla	usu_parti_grupo	Descripción	Un usuario pertenece a uno o varios grupos.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario_grupo	Identificador de la	AUTOINCREMENTAE	11		S			
2	id_usuario	Usuario que	ENTERO	11			S		
3	id_grupo	Grupo al que	ENTERO	11			S		
4	fecha_union	Fecha en la que el	FECHA	10	No				
5	rol_grupo	Permisos que tiene	ENTERO	11			S		

20	Tabla	usu_tipo_usu	Descripción	Relación M:N entre usuario y el tipo de usuario; ej: un estudiante que también trabaja para la universidad				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	Identificador único	AUTOINCREMENTAE	11	No	S			Clave primaria de la tabla intermedia
2	id_tipo_usuario	Llave foránea del	ENTERO	11	No		S		Referencia a la tabla usuario
3	nombre_tipo	Llave foránea del	ENTERO	11	No		S		Referencia a la tabla tipo_usuario

21	Tabla	evento_parti_usu	Descripción	Un usuario participa en eventos organizados por otros.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_evento_usuario	Identificador único	AUTOINCREMENTAE	11	No	S			
2	id_usuario	Usuario que se	ENTERO	11	No		S		
3	id_evento	Evento en el que	ENTERO	11	No		S		
4	fecha_inscripcion	Fecha en la que el	FECHA	10	No				
5	asistencia	Indica si asistió o la	BOOLEANO	1	No				
6	preguntas_evento	Preguntas o	TEXTO	300	Si				

22	Tabla	perfil_publi	Descripción	Permite que un perfil almacene una o varias publicaciones que aparecen en su muro.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_perfil	identificardor del	ENTERO	11			S		
2	id_publicacion	identificador de la	ENTERO	11			S		
3	fecha_publi	La fecha en la que	FECHA	10	No				

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Tabla Comparativa de tipos de Datos

Tipos de Datos - Tabla Comparativa					
#	Tipo de Dato Genérico	Tipos de Dato - PosgreSQL	Dominio	Tamaño BYTES	Observaciones
1	AUTOINCREMENTABLE	SERIAL o BIGSERIAL	Números enteros positivos generados	4 o 8	Genera valores consecutivos automáticamente. SERIAL usa 4 bytes y BIGSERIAL 8 bytes.
2	UUID	UUID	Identificadores únicos universales de	16	Identificador único universal. Ideal para claves distribuidas.
3	ENTERO	INTEGER	Números enteros entre -2.147.483.648	4	Números enteros entre -2.147.483.648 y 2.147.483.647.
4	DECIMAL	NUMERIC(P,S)	Números reales con precisión y escala	VARIABLE	Precisión exacta para cantidades monetarias o cálculos financieros.
5	LÓGICO	BOOLEAN	TRUE, FALSE o NULL.	1	Precisión exacta para Solo admite TRUE, FALSE o NULL.cantidades monetarias o cálculos financieros.
6	TEXTO	TEXT	Cadenas de caracteres de	VARIABLE	Almacena texto de longitud ilimitada.
7	CARACTER	CHAR(1)	Un único carácter alfanumérico o	1	Almacena exactamente un carácter.
8	FECHA	DATE	Fechas válidas en formato año-mes-día	4	Guarda únicamente fecha (día, mes y año).
9	FECHA_HORA	TIMESTAMP	Fechas y horas válidas (YYYY-MM-DD	8	Guarda fecha y hora completas.
10	IMAGEN	BYTEA	Datos binarios correspondientes a	VARIABLE	Almacena archivos binarios como imágenes.
11	AUDIO	BYTEA	Datos binarios correspondientes a	VARIABLE	Permite almacenar archivos de audio en formato binario.
12	URL	VARCHAR(20248)	Direcciones web de hasta 2048	Variable (hasta 2048 caracteres)	Guarda enlaces web. También puede usarse TEXT.
13	ENUM	ENUM	Conjunto cerrado de valores previamente	4	Solo permite valores previamente definidos.
14	TEXTO_CORTO (opcional)	VARCHAR(N)	Cadenas de caracteres con	Variable + 1-4 bytes	Texto con longitud máxima definida por el desarrollador.
15	BINARIO (opcional)	BYTEA	Secuencias de bytes para almacenar	VARIABLE	Almacena cualquier tipo de dato binario.
16	JSON	JSONB	Documentos JSON válidos almacenados	VARIABLE	Almacena datos JSON optimizados para búsquedas e indexación.

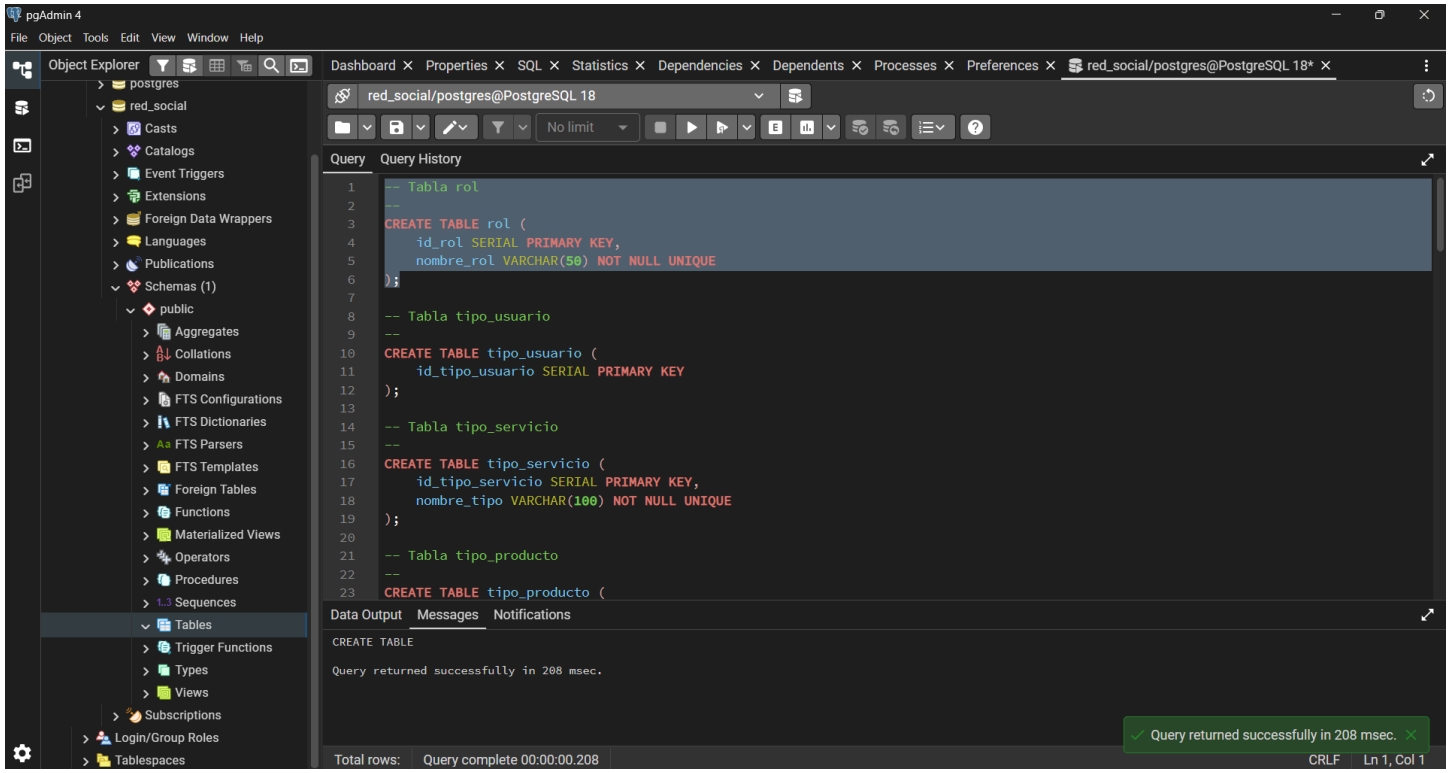
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Diccionario de Datos Físico (SGBD PostgreSQL)

Tablas en Detalle									
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Almacena la información de los usuarios registrados en la Red Pascualina. Cada usuario debe estar asociado a un rol y a uno o varios tipos de usuario según sus características dentro de la red.				Versión	1
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato (Genérico)	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios
1	id_usuario	El usuario posee un docun	SERIAL	4 bytes		S			
2	id_rol	Rol específico que la persc	INTEGER	4 bytes			S		
3	correo	Cada usuario cuenta con una dirección de correo	VARCHAR(150)	Hasta 150 caracter				S	
4	nombre1	Cada usuario posee un nombre que permite	VARCHAR(50)	Hasta 50 caractere	No				
5	nombre2	Espacio no obligatorio para segundo nombre	VARCHAR(50)	Hasta 50 caractere	No				
6	apellido1	Espacio para primer apellido	VARCHAR(50)	Hasta 50 caractere	No				
7	apellido2	Espacio no obligatorio	VARCHAR(50)	Hasta 50 caractere	No				

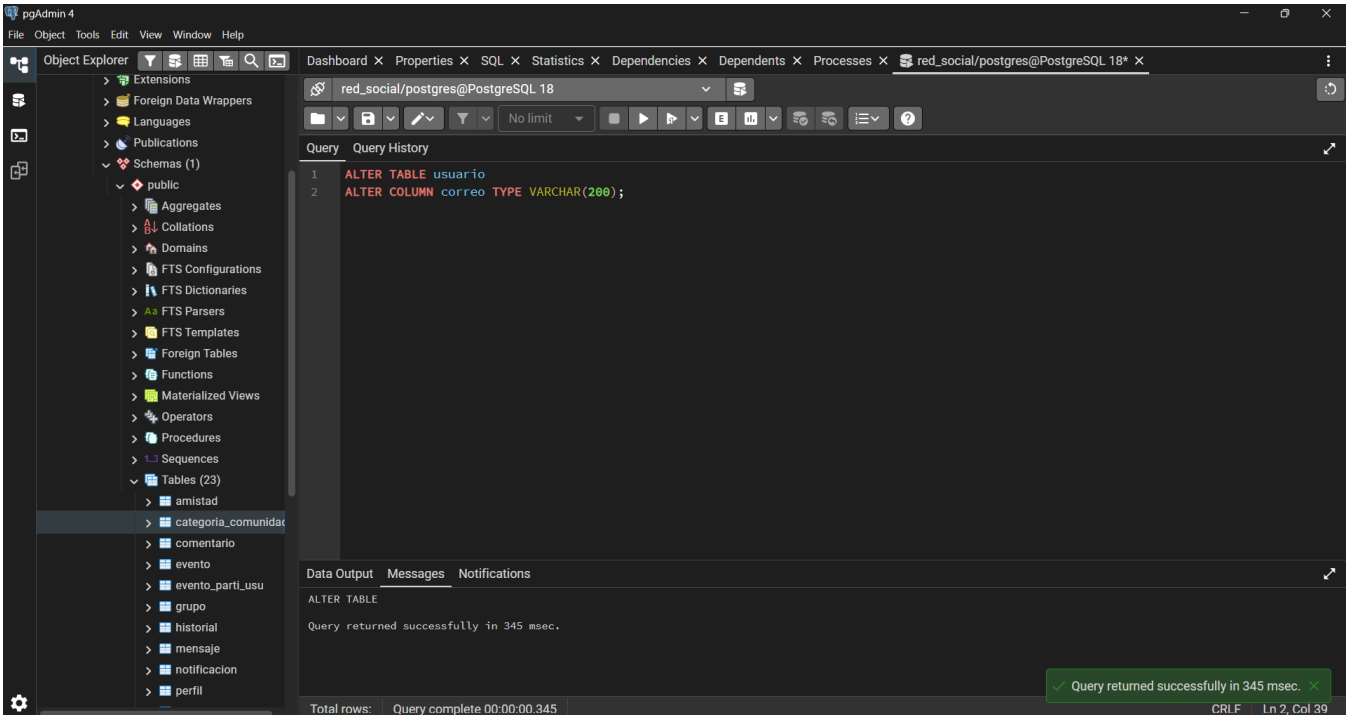
Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

5.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

6.- Lenguaje de Definición de Dato (DDL) - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos



7.- Análisis de resultados

El desarrollo de este proyecto permitió comprobar la importancia que tienen las diferentes etapas del diseño de una base de datos, pasando por el modelo conceptual, lógico y físico hasta su implementación en PostgreSQL. A partir del caso de estudio de la Red Pascualina, fue posible identificar las entidades principales, sus atributos y las relaciones necesarias para representar adecuadamente la información que manejará el sistema. Esto permitió construir una estructura organizada, coherente y preparada para soportar las operaciones que realizarán los usuarios dentro de la plataforma.

Uno de los aspectos más importantes observados durante el desarrollo fue la correcta selección de los tipos de datos. La utilización de tipos como SERIAL para las claves primarias permitió automatizar la generación de identificadores únicos, mientras que INTEGER facilitó la creación de las relaciones mediante claves foráneas. Asimismo, el uso de VARCHAR, TEXT, DATE, BOOLEAN y NUMERIC permitió almacenar la información de acuerdo con las características de cada atributo, optimizando tanto el almacenamiento como la integridad de los datos. La adecuada elección de los tipos de datos es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de la base de datos y evitar futuros problemas de rendimiento o inconsistencias.

En cuanto a las relaciones entre tablas, se pudo evidenciar la importancia de interpretar correctamente las cardinalidades para implementar adecuadamente las claves foráneas y las tablas intermedias. Relaciones como usuario-publicación, usuario-comentario y usuario-evento permitieron modelar correctamente la interacción entre los diferentes elementos de la red social. De igual manera, las relaciones muchos a muchos fueron resueltas mediante tablas asociativas como usu_tipo_usu, usu_parti_grupo y evento_parti_usu, lo que facilita la gestión de información compleja sin generar redundancia innecesaria.

El análisis también permitió verificar la consistencia entre los modelos conceptual, lógico y físico. Las entidades identificadas inicialmente se transformaron en tablas dentro de PostgreSQL manteniendo la coherencia de los atributos y las relaciones definidas. Esto evidencia que una adecuada planificación desde las etapas iniciales favorece la implementación y reduce la probabilidad de errores posteriores.

Por otra parte, la creación y modificación de tablas mediante scripts SQL permitió validar el funcionamiento de operaciones como la adición y eliminación de campos, modificación de estructuras, creación de restricciones, índices y controles de integridad. Estas actividades demostraron que PostgreSQL proporciona herramientas sólidas para administrar y mantener una base de datos de forma segura y eficiente.

En términos generales, los resultados obtenidos muestran que el modelo diseñado cumple con los requerimientos planteados para la Red Pascualina, permitiendo una gestión organizada de usuarios, perfiles, publicaciones, grupos, servicios, productos, eventos y demás componentes del sistema. Además, el ejercicio permitió reforzar conocimientos prácticos sobre modelado de datos, normalización, integridad referencial y administración de bases de datos, aspectos fundamentales para el desarrollo de soluciones informáticas confiables y escalables.

8.- Reflexiones y conclusiones individuales

- *Cada conclusión individual debe tener el nombre del estudiante por separado*
- *Cada miembro del grupo debe aportar sus conclusiones sobre el trabajo realizado*
- ***La conclusión debe tener un mínimo de 300 palabras.***
- *En la conclusión individual, el estudiante debe incluir: reflexiones sobre lo aprendido, el impacto en su vida académica y profesional; la experiencia de trabajo en equipo y la importancia del modelo de datos del Caso de Estudio.*

Nicolas Saldarriaga Arango: Durante el desarrollo de esta actividad pude aprender mucho más de lo que inicialmente esperaba sobre el diseño y la construcción de bases de datos en PostgreSQL. Aunque ya conocía algunos conceptos básicos relacionados con las bases de datos relacionales, este trabajo me permitió afianzar conocimientos que antes solo entendía de forma teórica. Lo que más destaco es la experiencia obtenida al crear y modificar tablas mediante scripts SQL, ya que tuve que analizar cuidadosamente las relaciones entre entidades y comprender cómo funciona realmente la integridad referencial dentro de una base de datos.

Uno de los aprendizajes más importantes para mí fue entender la importancia del orden en el que se crean las tablas. Durante el proceso comprendí que primero deben crearse las tablas independientes, como las tablas de tipos o categorías, y posteriormente aquellas que dependen de ellas mediante claves foráneas. Este aspecto me ayudó a entender mejor cómo PostgreSQL valida las relaciones entre tablas y por qué una mala planificación puede generar errores al momento de ejecutar los scripts.

También me familiaricé mucho más con los tipos de datos disponibles en PostgreSQL. Aprendí a identificar cuándo utilizar tipos como SERIAL, INTEGER, VARCHAR, TEXT, NUMERIC, BOOLEAN y DATE, entendiendo las ventajas y propósitos de cada uno. Asimismo, pude conocer mejor diferentes instrucciones y funciones utilizadas en la administración de bases de datos, tales como CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP COLUMN, RENAME, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK e INDEX. Gracias a estas prácticas ahora me siento más seguro al momento de diseñar estructuras de almacenamiento de información y aplicar restricciones para garantizar la calidad de los datos.

También me familiaricé mucho más con los tipos de datos disponibles en PostgreSQL. Aprendí a identificar cuándo utilizar tipos como SERIAL, INTEGER, VARCHAR, TEXT, NUMERIC, BOOLEAN y DATE, entendiendo las ventajas y propósitos de cada uno. Asimismo, pude conocer mejor diferentes instrucciones y funciones utilizadas en la administración de bases de datos, tales como CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP COLUMN, RENAME, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK e INDEX. Gracias a estas prácticas ahora me siento más seguro al momento de diseñar estructuras de almacenamiento de información y aplicar restricciones para garantizar la calidad de los datos.

Respecto al trabajo en equipo, considero que fue una experiencia muy positiva. La colaboración entre los integrantes permitió identificar errores, resolver dudas y tomar mejores decisiones durante el desarrollo del modelo de datos. Esto me hizo valorar aún más la importancia de la comunicación y la organización dentro de los proyectos tecnológicos. Finalmente, comprendí que un modelo de datos bien construido es la base de cualquier sistema de información, ya que permite almacenar, relacionar y gestionar los datos de forma organizada, eficiente y confiable. En conclusión, esta actividad fortaleció mis conocimientos técnicos, mejoró mis habilidades prácticas en PostgreSQL y me ayudó a entender la relevancia que tienen las bases de datos dentro del desarrollo de software moderno.

Carlos Manuel Mesa Montoya:
Durante el desarrollo de este trabajo, logré reforzar y ampliar mis conocimientos sobre diferentes conceptos relacionados con el diseño de bases de datos, especialmente en lo que respecta a las relaciones entre entidades y las cardinalidades. A través de la realización de mi parte del proyecto, pude comprender mejor la importancia de identificar correctamente cómo se relacionan los diferentes elementos de una base de datos y cómo estas relaciones permiten representar de manera organizada la información de un sistema. Asimismo, entendí que establecer adecuadamente las cardinalidades es fundamental para definir las condiciones en las que las entidades interactúan entre sí y garantizar que el modelo diseñado represente de forma coherente las necesidades del proyecto.

Por otra parte, considero que uno de los aspectos más importantes de esta experiencia fue la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases en una actividad práctica. Aunque algunos de los conceptos ya habían sido explicados y trabajados previamente, llevarlos a un contexto más amplio me permitió analizarlos con mayor profundidad, identificar dudas y comprender mejor su utilidad. De esta manera, pude reconocer que el diseño de una base de datos no consiste únicamente en identificar entidades y atributos, sino también en establecer relaciones claras y coherentes que permitan estructurar adecuadamente la información.

De igual manera, el trabajo colaborativo con mis compañeros representó una oportunidad para conocer diferentes perspectivas y complementar los conocimientos individuales. Al compartir ideas, revisar los avances y analizar las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto, fue posible ampliar la comprensión de algunos temas que inicialmente podían parecer sencillos, pero que

requerían mayor atención al momento de aplicarlos. Esto también permitió reconocer la importancia de la comunicación y la organización dentro de un equipo de trabajo, especialmente cuando se busca construir una solución que mantenga la coherencia entre sus diferentes componentes.

En conclusión, considero que la realización de este trabajo contribuyó a fortalecer mis bases en el diseño de bases de datos y a comprender mejor la aplicación de las relaciones y cardinalidades. Además, me permitió valorar la importancia de combinar los conocimientos teóricos con la práctica y el trabajo en equipo, aspectos que serán útiles en el desarrollo de futuros proyectos académicos y profesionales relacionados con la ingeniería de software.

Mariana Ossa Gutierrez:

Durante el desarrollo de este trabajo, participé en el proceso de reestructuración del diagrama de la base de datos, contribuyendo a mejorar la organización de sus entidades y relaciones. A partir de la revisión de la estructura que se había trabajado anteriormente, fue posible identificar aspectos que requerían ajustes para lograr un modelo más coherente y acorde con los requerimientos del proyecto. Como resultado de estos cambios, se redujo la cantidad de entidades, eliminando aquellas que no eran necesarias de manera independiente y conservando en el diccionario de datos únicamente las estructuras requeridas para representar correctamente la información. Este proceso permitió llegar a una versión final más organizada, compuesta por las cuatro entidades correspondientes a esta parte del modelo.

Asimismo, contribuí a identificar y resolver incongruencias presentes en trabajos anteriores, especialmente aquellas relacionadas con la segunda y la tercera forma normal. La revisión de estos aspectos permitió comprender la importancia de organizar adecuadamente los atributos, evitar redundancias innecesarias y establecer relaciones que mantuviera la integridad y coherencia de la información. De esta manera, el proceso no se limitó a modificar la representación gráfica del diagrama, sino que también implicó analizar la estructura de los datos para mejorar su organización y facilitar su implementación posterior.

Por otra parte, la actualización del diccionario de datos permitió relacionar la estructura final del modelo con sus respectivos campos, tipos de datos, claves primarias y foráneas, restricciones de nulidad y demás características necesarias para documentar cada tabla. Esto contribuyó a mantener una mayor correspondencia entre el diagrama y el diccionario, facilitando la comprensión de las relaciones existentes y de la función que cumple cada entidad dentro del sistema.

En conclusión, considero que este trabajo me permitió fortalecer mis conocimientos sobre el diseño y la normalización de bases de datos, al mismo tiempo que desarrollé una mayor capacidad para identificar errores estructurales y proponer mejoras. La reestructuración realizada demostró la importancia de revisar y perfeccionar los modelos durante su desarrollo, con el propósito de obtener una base de datos más consistente, organizada y adecuada para las necesidades del proyecto.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Diagrama Entidad-Relación de Chen (corregido)		20	
2	Inventario de tablas resultantes del Modelo Lógico (corregido)		10	
3	Tabla Comparativa de tipos de Datos		10	
4	Diccionario de Datos Físico (PostgreSQL)		100	
5	DDL - Scripts de CREACIÓN de Bases de Datos		120	
6	DDL - Scripts de MODIFICACIÓN de Bases de Datos		30	
7	Análisis de resultados (en equipo - 300 palabras mínimo)		20	
8	Reflexiones y Conclusiones individuales (300 palabras mínimo)		30	
9	Informe (doc) y resultados (hoja de cálculo): Estructura, Contenido y Calidad de presentación. NOTA: Borrar instrucciones		40	
10	Video de Sustentación y defensa “en vivo”		200	
11	Repositorio GIT		20	
	NOTA = xx/600 =	Total	600	